

主 IMU + 轮式 IMU + GNSS 因子图整体设计（可直接集成到 OB_GINS + Wheel-INS 框架）

2025 年 9 月 17 日

1 状态定义与坐标约定

坐标与旋转约定

- 世界系 n : 局部 ENU。
- 车体系 b (主 IMU): FRD (前/右/下)。
- 轮式 IMU 系 w : RBD (右/后/下)。
- 四元数 q^{nb} 表示 $b \rightarrow n$ 主动旋转, 旋转矩阵 $R(q^{nb}) \in \text{SO}(3)$; $R(q^{nb})^\top$ 为 $n \rightarrow b$ 。
- 轮式 IMU 与车体的固定外参: R_b^w ($w \rightarrow b$) 与杆臂 $l_{b \rightarrow w}^b$ (在 b 坐标表达)。
- 若轮 IMU 与主 IMU 航向相差 90° , 可在外参中显式包含 $R_z(90^\circ)$: $R_b^w = R_b^{w, \text{calib}} \cdot R_z(90^\circ)$ 。

滑窗状态 (每个关键帧 k)

$$\begin{aligned} x_k &= \{p^n, v^n, q^{nb}, b_g^{(0)}, b_a^{(0)}\}, \\ x_k^{(L)} &= \{p_{w_L}^n, v_{w_L}^n, q^{nw_L}, b_g^{(L)}, b_a^{(L)}\}, \\ x_k^{(R)} &= \{p_{w_R}^n, v_{w_R}^n, q^{nw_R}, b_g^{(R)}, b_a^{(R)}\}. \end{aligned}$$

全局 (慢变量/常参) 可选估计量:

$$\Delta\theta_b^{w_L}, \Delta\theta_b^{w_R} \in \mathbb{R}^3, \quad \delta l_{b \rightarrow w_L}^b, \delta l_{b \rightarrow w_R}^b \in \mathbb{R}^3, \quad s_L, s_R \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{R}.$$

2 主 IMU 预积分因子 (含地转/重力变化)

采用改进预积分 (如 *Tang 2022, Jiang 2020*), 在 $(k \rightarrow k+1)$ 上形成观测 $\Delta\hat{\alpha}, \Delta\hat{\beta}, \Delta\hat{q}$ 。

$$r_{\text{IMU}} = \begin{bmatrix} R(q_k^{nb})^\top (p_{k+1}^n - p_k^n - v_k^n \Delta t + \frac{1}{2} g^n \Delta t^2) - \Delta\hat{\alpha} \\ R(q_k^{nb})^\top (v_{k+1}^n - v_k^n + g^n \Delta t) - \Delta\hat{\beta} \\ \text{Log}((q_k^{nb})^{-1} q_{k+1}^{nb} \otimes (\Delta\hat{q})^{-1}) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

3 轮 IMU 预积分因子（独立 DR，含杆臂动力学）

对每个轮 IMU（左/右）独立进行预积分。轮处等效比力需包含刚体项（切向/向心）：

$$f_w^b = f_O^b + \dot{\omega}^b \times (l^b + \delta l^b) + \omega^b \times (\omega^b \times (l^b + \delta l^b)), \quad (2)$$

该 f_w^b 用于构造轮-INS 预积分的离散模型，从而影响 $\Delta\hat{\beta}_w, \Delta\hat{\alpha}_w$ 残差。

4 轮速（切向速度一致）因子

由轮 IMU 陀螺在旋转轴的分量乘半径（或尺度）得到切向速度观测，形成一维残差：

$$r_v = t_w^\top \left(R(q^{nb})^\top v^n + \omega^b \times (l^b + \delta l^b) \right) - s \hat{v}, \quad t_w = R_b^w e_{\tan}, \quad e_{\tan} = x_w. \quad (3)$$

对杆臂误差的雅可比： $\frac{\partial r_v}{\partial \delta l} = t_w^\top [\omega^b]_\times$ 。

5 非完整约束（NHC）因子

约束接触点速度在 b 系的侧向/垂向分量近零（两维残差）：

$$r_{\text{NHC}} = \begin{bmatrix} (R(q^{nb})^\top v^n + \omega^b \times (l^b + \delta l^b))_y \\ (R(q^{nb})^\top v^n + \omega^b \times (l^b + \delta l^b))_z \end{bmatrix} \approx \mathbf{0}. \quad (4)$$

6 差分航向因子（双轮可用）

利用左右轮切向速度差估计偏航角速度并与主 IMU 一致：

$$r_{\Delta\omega} = \frac{\hat{v}_R - \hat{v}_L}{b} - \omega_z^b. \quad (5)$$

7 刚体耦合因子（建议：仅位置约束）

位置耦合

$$r_{\text{rigid-pos}} = p_w^n - \left(p^n + R(q^{nb})(l^b + \delta l^b) \right). \quad (6)$$

姿态一致性由下节的跨 IMU 姿态共享因子提供（避免重复约束）。如需数值稳定，可在刚体因子内加入极弱的姿态正则（权重远小于姿态共享因子）。

8 跨 IMU 姿态/角速共享因子

由于 R_b^w 已包含固定对准（如 $R_z(90^\circ)$ ），跨 IMU 耦合可直接作用于同一时刻的姿态与角速。

姿态共享 (att_share)

$$r_{\text{att}} = \text{Log}\left(R(q^{nb}) R_b^w R(q^{nw})^\top\right). \quad (7)$$

角速一致 (gyro_share)

$$r_\omega = \left(\omega^{(w)} - b_g^{(w)}\right) - R_w^b \left(\omega^{(0)} - b_g^{(0)}\right), \quad R_w^b = (R_b^w)^\top. \quad (8)$$

9 外参与误差建模（先验与冻结解锁）

- 杆臂误差 $\delta l_{b \rightarrow w}^b \in \mathbb{R}^3$: 加入状态，零均值高斯先验（典型 $\sigma \approx 0.02 \text{ m}$ ），在轮速/NHC/预积分中显式参与。
- 外参增量角 $\Delta \theta_b^w \in \mathbb{R}^3$: 估计右乘小角，先冻结 30–60 s 后解锁；先验（典型 $\sigma \approx 3^\circ$ ）。
- 陀螺/加计零偏 b_g, b_a : 一阶 Gauss–Markov。
- 时间偏置 Δt_w : 首版可不估计；若跨 IMU 因子长期残差偏大，再开启估计并在共享因子处对主 IMU 姿态/角速做时间插值（姿态 Slerp，角速线性）。

10 关键帧时间策略与边缘化

- 使用公共关键帧时间轴（以主 IMU 为基准，20–100 Hz），主/左右轮 IMU 各自将原始采样预积分到相邻关键帧。
- GNSS/里程计/NHC/跨 IMU 因子对齐到同一关键帧，条件数更好；滑窗边缘化按常规 Schur/先验更新实现。

11 因子汇总表

因子	残差形式/要点
主 IMU 预积分	$(\Delta\alpha, \Delta\beta, \Delta\theta)$; 含地球自转与重力变化补偿。
轮 IMU 预积分	$(\Delta\alpha_w, \Delta\beta_w, \Delta\theta_w)$; f_w^b 含 $\dot{\omega} \times (l + \delta l)$ 与 $\omega \times (\omega \times (l + \delta l))$ 。
轮速 (切向速度)	$r_v = t_w^\top (R^\top v^n + \omega^b \times (l + \delta l)) - s \hat{v}$; $\partial r_v / \partial \delta l = t_w^\top [\omega]_\times$ 。
NHC (两维)	$r_{\text{NHC}} = [(R^\top v^n + \omega \times (l + \delta l))_y, (\cdot)_z]^\top \approx 0$; 打滑/强机动降权或关停。
差分航向	$r_{\Delta\omega} = (\hat{v}_R - \hat{v}_L)/b - \omega_z^b$; 抑制偏航漂移。
刚体位置	$r_{\text{rigid-pos}} = p_w^n - (p^n + R(q^{nb})(l + \delta l))$; 姿态交由共享因子。
姿态共享	$r_{\text{att}} = \text{Log}(R(q^{nb})R_b^w R(q^{nw})^\top)$; 提供跨 IMU 姿态锚点。
角速共享	$r_\omega = (\omega^{(w)} - b_g^{(w)}) - R_w^b(\omega^{(0)} - b_g^{(0)})$; 提升轮 IMU 陀螺偏置可辨识度。
外参/杆臂先验	对 $\Delta\theta_b^w, \delta l_{b \rightarrow w}^b$ 施加零均值弱先验; 外参先冻结后解锁。

12 参考文献 (文本列举)

- Tang et al., *Impact of the Earth rotation compensation on MEMS-IMU preintegration*, 2022.
- Jiang et al., *Improved IMU preintegration with gravity change and Earth rotation for optimization-based GNSS/VINS*, 2020.
- Niu et al., *Wheel-INS: A Wheel-Mounted MEMS IMU-Based Dead Reckoning System*, IEEE T-VT, 2021.
- Wu et al., *Wheel-INS2: Multiple MEMS IMU-Based Dead Reckoning System with Different Configurations for Wheeled Robots*, IEEE T-ITS, 2023.